

Modern ABAP New Syntax El Kitabı

7.40 ve Üzeri Versiyonlar İçin Temiz Kod ve Performans Referansı

1. VALUE # Operatörü

Internal tablolara veri eklemek, range doldurmak veya yapıları (structure) inline üretmek için kullanılır.

```
" Range Tablosu Doldurma
lr_kunnr[] = VALUE #( sign = 'I' option = 'EQ' ( low = i_kunnr ) ).

" Çoklu Range Girişi (Örn: Brisa İade Kodları)
DATA lr_abgru TYPE RANGE OF tvaut-augru.
lr_abgru[] = VALUE #( sign = 'I' option = 'EQ'
                      ( low = '103' ) " İade - Miktar farkı
                      ( low = '104' ) " İade - Bozuk mal
                      ( low = '105' ) ). " İade - Hatalı Sevkiyat

" Table Expression ile Opsiyonel Okuma Ekleyerek Tabloya Append
APPEND VALUE #( base CORRESPONDING #( <fs_itab> )
                vbeln = |{ <fs_itab>-vbeln ALPHA = OUT }|
                knkli = |{ <fs_itab>-knkli ALPHA = OUT }|
                zterm = <fs_itab>-zterm
                textl = VALUE #( lt_t052u[ zterm = <fs_itab>-zterm ]-textl OPTIONAL ) )
TO et_header.
```

2. CORRESPONDING

Aynı veya farklı isme sahip alanları olan yapıları/tablolari birbirine taşır. MAPPING ve EXCEPT alt kısımları mevcuttur.

```
" Temel Eşleme ve Alias (MAPPING) Kullanımı
ls_balance-documents[] = CORRESPONDING #( lt_data[] MAPPING reference = xblnr ).

" Gelişmiş Örnek: Belirli Alanları Hariç Tutma (EXCEPT) ve Tekilleştirme
lt_target = CORRESPONDING #( lt_source
                             MAPPING matnr = material
                             kunnr = customer
                             EXCEPT erdat ernam
                             DISCARDING DUPLICATES ).
```

3. BASE Kullanımı

İçine veri aktarılabacak hedef internal tablonun veya yapının mevcut içeriğini silmeden, üzerine ekleme yapılmasını sağlar.

```
" Mevcut lt_data içeriğini koruyarak yeni satır ekleme
lt_data[] = VALUE #( BASE lt_data
                      ( kunnr = lv_kunnr mtart = 'HAWA' ) ).

" Range tablosuna mevcutları silmeden eleman ekleme
lr_matnr[] = VALUE #( BASE lr_matnr ( sign = 'I' option = 'EQ' low = gs_data-matnr ) ).

" Yapısal (Structure) bazda mevcut verinin üzerine yazma
ls_target = CORRESPONDING #( BASE ( ls_target ) ls_source ).
```

4. COND & SWITCH Koşul İfadeleri

IF-ELSE ve CASE mantığını satır içi ifadelere indirger. Atamalarda kod kalabalığını ciddi oranda azaltır.

```
" COND Kullanımı (Kompleks mantıksal koşullar için)
DATA(lv_status) = COND char10(
    WHEN lv_a = abap_true THEN 'AKTİF'
    WHEN lv_b = abap_true THEN 'BEKLEMEDE'
    ELSE 'PASİF' ).

" SWITCH Kullanımı (Tek bir değişkenin tam eşleşme durumları için)
DATA(lv_color) = SWITCH string( lv_type
    WHEN 'A' THEN 'RED'
    WHEN 'B' THEN 'BLUE'
    ELSE 'BLACK' ).
```

5. LET ile Lokal Değişken Tanımlama

Sadece o ifadenin (VALUE, COND, REDUCE vb.) sınırları içinde geçerli olacak geçici lokal değişkenler üretir.

```
" İfade içinde hesaplama amaçlı lokal değişken kullanımı
DATA(lv_total) = VALUE i(
    LET lv_tax = 18
    IN 100 + lv_tax ).

" Metin dönüşüm operasyonlarında LET kullanımı
DATA(result) = VALUE ty_result(
    LET lv_name = TO_UPPER( iv_name )
    IN name = lv_name ).
```

6. FOR & FOR GROUPS (Döngü ve Gruplama)

LOOP AT mantığını inline kurgulayarak tablolar arası hızlı dönüşüm ve SQL benzeri gruplamalar yapmayı sağlar.

```
" FOR ile Bir Tablodan Diğerine Range Oluşturma
lr_season = VALUE #( FOR <ls_malzeme> IN lt_malzeme
                      sign = 'I' option = 'EQ'
                      ( low = <ls_malzeme>-sezon ) ).

" FOR + INDEX INTO (Döngü indeksini yakalama)
DATA(lt_data_idx) = VALUE tt_data(
                      FOR ls IN lt_source INDEX INTO lv_index
                      ( id = lv_index matnr = ls-matnr ) ).

" FOR GROUPS ile Sipariş Tablosundan Malzemeleri Gruplayıp Alma
lr_matnr = VALUE #( FOR GROUPS OF <wa> IN lt_siparis
                    GROUP BY <wa>-matnr
                    ( <wa>-matnr ) ).
```

7. REDUCE (Agregasyon ve Kümülatif Toplam)

Bir tablonun satırlarını tarayarak tek bir çıktı (toplam, adet, max, min metin birleştirme vb.) üretir.

```
" Belirli teslimat numarasına göre net ağırlık (ntgew) kümülatif toplamı
<fs_out>-ntgew = REDUCE ntgew_15(
                INIT val TYPE ntgew
                FOR wa IN lt_lips WHERE ( vbeln = <fs_out>-vbeln )
                NEXT val = val + wa-ntgew ).

" REDUCE ile Adet (COUNT) Hesaplama
DATA(lv_count) = REDUCE i( INIT x = 0 FOR ls IN lt_mara NEXT x = x + 1 ).

" REDUCE ile En Yüksek Değeri (MAX) Bulma
DATA(lv_max) = REDUCE i( INIT x = 0 FOR ls IN lt_data NEXT x = NMAX( val1 = x val2 = ls-
netwr ) ).
```

8. FILTER (Tablo Seviyesinde Hızlı Filtre)

Bir internal tabloyu performanslı bir şekilde filtreler.

```
SELECT field1, field2 FROM @itab AS a WHERE field1 <> 'SOME_VALUE' INTO TABLE
@DATA(itab_filtered).

" Bir filtre tablosu (lt_values_filter) kullanarak eşleşenleri süzme
lt_values_filtered = FILTER #( lt_values IN lt_values_filter
                              WHERE field1 = field1
                              AND field2 = field2 ).
```

9. Table Expressions, LINE_EXISTS ve LINE_INDEX

Eski tip READ TABLE komutunu tamamen ortadan kaldıran modern sözdizimi ailesidir.

```
" LINE_EXISTS: Satır var mı kontrolü
IF LINE_EXISTS( lt_vbak[ vbeln = lv_vbeln ] ). ... ENDIF.

" LINE_INDEX: Satırın indeks numarasını bulma
DATA(lv_index) = LINE_INDEX( lt_vbak[ vbeln = lv_vbeln ] ).

" Doğrudan Atama ve OPTIONAL/DEFAULT Yönetimi
DATA(lv_text_opt) = VALUE string( lt_t052u[ zterm = lv_zterm ]-text1 OPTIONAL ).
```

10. CONV, EXACT & XSDBOOL

Veri tipi dönüşümleri ve mantıksal boolean yönetimini tek satırda çözen yapılardır.

```
" CONV: Esnek tip dönüşümü
DATA(lv_char) = CONV char10( lv_num ).
DATA(lv_matnr) = CONV matnr( |{ iv_matnr ALPHA = IN }| ).

" EXACT: Güvenli dönüşüm (İstisna fırlatabilir)
DATA(lv_int) = EXACT i( lv_string ).

" XSDBOOL: True/False döner
DATA(lv_found) = XSDBOOL( sy-subrc = 0 ).
```

11. NEW, REF ve CAST Nesne Operatörleri

Nesne tabanlı ABAP mimarisinde referans, nesne üretimi ve cast işlemlerini kısaltır.

```
" NEW: Inline nesne ayağa kaldırma
DATA(lo_obj) = NEW zcl_class( iv_kunnr = lv_kunnr ).

" REF: Veri referansı alma
DATA(lr_data) = REF #( ls_data ).

" CAST: Nesne tip dönüşümleri (Down-casting)
DATA(lo_child) = CAST zcl_child( lo_parent ).
```